

10А. Суффиксный массив

2 s., 256 MB

Постройте суффиксный массив для заданной строки s .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит строку s ($1 \leq |s| \leq 400\,000$). Строка состоит из строчных латинских букв.

Выходные данные

Выведите $|s|$ различных чисел — номера первых символов суффиксов строки s так, чтобы соответствующие суффиксы были упорядочены в лексикографически возрастающем порядке.

входные данные
ababb
выходные данные
1 3 5 2 4

10В. Циклические сдвиги

2 секунды, 256 мегабайт

k -м *циклическим сдвигом* строки S называется строка, полученная перестановкой k первых символов строки S в конец строки.

Рассмотрим все различные циклические сдвиги строки S и отсортируем их по возрастанию. Требуется вычислить i -ю строчку этого массива.

Например, для строки `abacabac` существует четыре различных циклических сдвига: нулевой (`abacabac`), первый (`bacabaca`), второй (`acabacab`) и третий (`cabacaba`). После сортировки по возрастанию получится такой массив: `abacabac`, `acabacab`, `bacabaca`, `cabacaba`.

Входные данные

В первой строке входного файла записана строка S , длиной не более 100 000 символов с ASCII-кодами от 32 до 126. Во второй строке содержится единственное целое число k ($1 \leq k \leq 100\,000$).

Выходные данные

В выходной файл выведите k -й по возрастанию циклический сдвиг строки S , или слово IMPOSSIBLE, если такого сдвига не существует.

входные данные
abacabac 4
выходные данные
cabacaba

10С. Рефрен

2 секунды, 256 мегабайт

Рассмотрим последовательность n целых чисел от 1 до m . Подпоследовательность подряд идущих чисел называется рефреном, если произведение ее длины на количество вхождений в последовательность максимально.

По заданной последовательности требуется найти ее рефрен.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два целых числа: n и m ($1 \leq n \leq 150\,000$, $1 \leq m \leq 10$).

Вторая строка содержит n целых чисел от 1 до m .

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать произведение длины рефрена на количество ее вхождений. Вторая строка должна содержать длину рефрена. Третья строка должна содержать последовательность которая является рефреном.

входные данные
9 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1
выходные данные
9 9 1 2 1 2 1 3 1 2 1

1А. Получи дерево

1 секунда, 256 мегабайт

Александр решил посадить у себя в саду дерево. Он купил его в интернет-магазине, и на следующий день его обещали доставить. Но произошла какая-то ошибка, и вместо дерева Александр получил неориентированный связный граф. Оставлять в таком виде граф нельзя: в нем могут быть циклы, в том числе петли, кратные ребра — совсем некрасиво. Поэтому Александр взял топор и решил удалить некоторое количество ребер из графа.

Выведите любое дерево, которое могло получиться у Александра в результате удаления ребер из графа.

Входные данные

Сначала вводятся 2 числа n и m — число вершин и ребер в графе ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$). Далее идут m пар чисел, задающих ребра. Гарантируется, что граф связный.

Выходные данные

Выведите $n - 1$ пару чисел — ребра, которые войдут в дерево. Ребра, как и концы каждого ребра, можно выводить в любом порядке.

входные данные
4 5 1 2 2 3 3 4 1 4 1 2
выходные данные
1 2 2 3 3 4

1В. Компоненты связности

1 секунда, 256 мегабайт

Дан неориентированный граф. Необходимо посчитать количество его компонент связности и вывести их.

Входные данные

В первой строке записаны два числа n и m ($1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq m \leq 10^5$) — количество вершин и ребер в графе, соответственно.

Далее следуют m строк, содержащих описание ребер графа. В каждой строке записаны два числа u и v ($1 \leq u, v \leq n$, $u \neq v$), означающие, что вершины u и v соединены ребром.

Выходные данные

В первой строке выведите одно число — количество компонент связности.

Далее выведите сами компоненты в следующем формате: в первой строке следует вывести количество вершин в компоненте, а во второй строке — номера вершин, принадлежащих данной компоненте.

входные данные
6 4 3 1 1 2 5 4 2 3
выходные данные
3 3 1 3 2 2 4 5 1 6

1C. Поиск цикла

1 секунда, 256 мегабайт

Дан неориентированный граф. Требуется определить, есть ли в нем цикл, и, если есть, вывести его.

Входные данные
В первой строке дано одно число n — количество вершин в графе ($1 \leq n \leq 500$).

Далее в n строках задан сам граф матрицей смежности.

Выходные данные
Если в исходном графе нет цикла, то выведите «NO».

Иначе, в первой строке выведите «YES», во второй строке выведите число k — количество вершин в цикле, а в третьей строке выведите k различных чисел — номера вершин, которые принадлежат циклу в порядке обхода (обход можно начинать с любой вершины цикла). Если циклов несколько, то выведите любой.

входные данные
3 0 1 1 1 0 1 1 1 0
выходные данные
YES 3 3 2 1

входные данные
4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
выходные данные
NO

1D. Два автобуса

1 секунда, 256 мегабайт

Начинается осенняя смена по информатике в образовательном центре Сириус. Все участники смены благополучно прилетели, и из аэропорта до центра их повезут на двух больших автобусах.

Организаторы смены решили заранее распределить участников по автобусам, чтобы ускорить процесс посадки. Но вскоре оказалось, что при распределении детей надо учитывать некоторые факторы. Из некоторых источников организаторы знают, что некоторые дети дружат, и они расстроятся, если посадить их в разные автобусы. И наоборот, некоторые дети недолюбливают друг друга, и сажать их в один автобус нельзя.

Учесть все эти ограничения достаточно сложно, поэтому организаторы попросили вас написать программу, которая получит корректное распределение участников по двум автобусам. Автобусы достаточно большие, чтобы вместить любое количество детей.

Входные данные
В первой строке заданы 3 числа n, m, k — число участников смены, количество пар участников которые должны оказаться в одном автобусе и количество пар участников, которые должны оказаться в разных автобусах ($1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m, k \leq 10^5$).

В следующих m строках перечислены пары номеров участников u_i и v_i , которые должны сидеть в одном автобусе ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$).

В следующих k строках перечислены пары номеров участников p_i и t_i , которые должны сидеть в разных автобусах ($1 \leq p_i, t_i \leq n, p_i \neq t_i$).

Выходные данные
Если требуемого распределения не существует, в единственной строке выведите «No» (без кавычек).

Иначе в первой строке выведите «Yes». Во второй строке выведите количество детей в одном автобусе, а затем их номера через пробел. В третьей строке выведите количество детей в другом автобусе, и их номера через пробел.

входные данные
3 1 1 1 2 2 3
выходные данные
Yes 2 1 2 1 3

входные данные
3 0 3 1 2 2 3 1 3
выходные данные
No

1E. Долой списывание!

1 секунда, 256 мегабайт

Во время контрольной работы профессор Флойд заметил, что некоторые студенты обмениваются записками. Сначала он хотел поставить им всем двойки, но в тот день профессор был добрым, а потому решил разделить студентов на две группы: списывающих и дающих списывать, и поставить двойки только первым.

У профессора записаны все пары студентов, обменявшихся записками. Требуется определить, сможет ли он разделить студентов на две группы так, чтобы любой обмен записками осуществлялся от студента одной группы студенту другой группы.

Входные данные
В первой строке записаны два числа N и M — количество студентов и количество пар студентов, обменивающихся записками ($1 \leq N \leq 100, 0 \leq M \leq \frac{N(N-1)}{2}$).

Далее в M строках расположены описания пар студентов: два числа, соответствующие номерам студентов, обменивающихся записками (нумерация студентов идёт с 1).

Каждая пара студентов перечислена не более одного раза.

Выходные данные
Необходимо вывести ответ на задачу профессора Флойда. Если невозможно разделить студентов на две группы, выведите NO.

В противном случае в первой строке выведите YES. Во второй строке выведите количество студентов K , причисленных к тем, кто списал контрольную работу. Наконец, в третьей строке выведите K чисел — номера студентов, причисленных к тем, кто списал контрольную работу.

Если существует несколько корректных ответов, выведите любой.

входные данные
3 2 1 2 2 3
выходные данные
YES 2 1 3

входные данные
3 3 1 2 2 3 1 3
выходные данные
NO

1F. Топологическая сортировка

1 секунда, 256 мегабайт

Задан ориентированный ациклический граф с n вершинами и m ребрами. Также задана перестановка вершин графа. Необходимо проверить, является ли данная перестановка топологической сортировкой.

Входные данные

В первой строке даны два числа n и m — количество вершин и ребер в графе соответственно ($1 \leq n, m \leq 10^5$). В следующих m строках заданы пары чисел u_i, v_i , означающие, что в графе есть ребро из вершины u_i в вершину v_i . В последней строке задана перестановка из n элементов.

Выходные данные

Выведите «YES» (без кавычек), если данная перестановка является топологической сортировкой и «NO» в противном случае.

входные данные
3 3 2 3 1 3 1 2 2 1 3
выходные данные
NO

входные данные
3 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2
выходные данные
YES

1G. Кольцевая 2

2 seconds, 256 megabytes

Всем известно, что в Берляндии есть n городов, образующих Серебряное кольцо — пары городов с номерами i и $i + 1$ ($1 \leq i < n$), а так же n и 1 соединены дорогами. Правительство Берляндии решило построить m новых дорог. Уже подготовлен план постройки — список пар городов, которые нужно соединить дорогами. Каждая дорога будет представлять собой непрерывную линию, находящуюся внутри, либо снаружи кольца. Дороги не будут иметь общих точек с кольцом (кроме двух ее концов).

Теперь разработчикам плана интересно, можно ли построить дороги так, чтобы они не пересекались (заметим, что дороги могут пересекаться своими концами). Если это возможно сделать, то какие дороги должны находиться внутри кольца, а какие снаружи?

Входные данные

В первой строке записаны два целых числа n и m ($4 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100$). Далее следует m строк по два целых числа a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i$). Между парой городов не может быть больше одной дороги. План не содержит тех дорог, которые уже существуют в Серебряном кольце.

Выходные данные

Если невозможно построить дороги так, чтобы они пересекались только в концах, выведите Impossible. Иначе выведите m символов. i -ый символ должен быть i, если дорогу нужно проводить внутри кольца, или o — если дорогу нужно проводить снаружи кольца. Если решений несколько, выведите любое.

входные данные
4 2 1 3 2 4
выходные данные
io

входные данные
6 3 1 3 3 5 5 1
выходные данные
ooo

1H. Тимофей и береза

2 секунды, 256 мегабайт

Каждый Новый Год Тимофей и его друзья рубят в лесу дерево из n вершин и приносят его домой. Чтобы получше его украсить, они превращают его в березу. Береза — дерево из n вершин, каждая вершина i которого покрашена в какой-то цвет c_i .

Но вот настал день рождения, и мама Тимофея попросила его вынести березу. Тимофей выносит березу так: хватает за какую-то вершину, остальные вершины опускаются вниз, и дерево становится подвешенным за вершину, за которую он схватил. После этого он идет с ним на улицу и выкидывает.

Попытавшись ухватить березу, Тимофей понял, что его раздражают разноцветные переливы. Поддереву раздражает Тимофея, если в нем есть вершины разных цветов. Он хочет найти, за какую вершину ему нужно взяться, чтобы ни одно поддерево не раздражало его. При этом он не рассматривает все дерево целиком как поддерево, потому что он не видит цвет корневой вершины.

Поддерево некоторой вершины — это подграф, содержащий эту вершину и всех ее потомков.

Определите, есть ли вершина, схватившись за которую, Тимофей не будет раздражен.

Входные данные

Первая строка содержит одно натуральное число n ($2 \leq n \leq 10^5$) — количество вершин в дереве.

Каждая из следующих $n - 1$ строк содержит два натуральных числа u и v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$), означающие, что существует ребро между вершинами u и v . Гарантируется, что данный граф является деревом.

В следующей строке содержатся n натуральных чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^5$), задающих цвета вершин.

Выходные данные

В первой строке выведите «NO», если Тимофей не может взять березу так, чтобы его ничто не раздражало.

В противном случае выведите «YES», а в следующей строке выведите номер вершины, за которую Тимофею нужно схватить березу. Если существует несколько ответов, выведите любой.

входные данные
4 1 2 2 3 3 4 1 2 1 1
выходные данные
YES 2

входные данные
3 1 2 2 3 1 2 3
выходные данные
YES 2

входные данные
4 1 2 2 3 3 4 1 2 1 2
выходные данные
NO

11. Красно-синий граф

1 секунда, 256 мегабайт

Даны N точек, занумерованных числами $1, 2, \dots, N$. От каждой точки с меньшим номером к каждой точке с большим номером ведет стрелка красного или синего цвета. Раскраска стрелок называется однотонной, если нет двух таких точек A и B , что от A до B можно добраться как только по красным стрелкам, так и только по синим.

Ваша задача — по заданной раскраске определить, является ли она однотонной.

Входные данные

В первой строке записано единственное число N ($3 \leq N \leq 5\,000$).

В следующих $N - 1$ строках идет описание раскраски. В $(i + 1)$ -й строке записано $(N - i)$ символов R (красный) или B (синий), соответствующих цвету стрелок, выходящих из точки i и входящих в точки $(i + 1), (i + 2), \dots, N$ соответственно.

Выходные данные

Выведите YES, если приведенная раскраска является однотонной, и NO в противном случае.

входные данные
3 RB R
выходные данные
NO

входные данные
3 RR R
выходные данные
YES

1J. История о кротах

4 s., 1024 MB

Крот — маленький
тщедушный зверек...
Примечание переводчика

Не так давно семья кротов решила прокопать новую сеть туннелей под землей. План сети, который уже разработан, состоит из подземных комнат и туннелей, которые их соединяют. Формально, план сети представляет собой неориентированный связный граф. Кротиха-мать хочет использовать данную работу как возможность научить ее двоих детей-кротов, как правильно вырыть сеть туннелей.

В качестве начальной быстрой демонстрации кротиха-мать собирается вырыть несколько комнат и туннелей, которые образуют простой путь в графе плана сети. После этого она разделит оставшиеся комнаты между своими двумя детьми так, чтобы каждому из детей досталось равное количество комнат, иначе они могут расстроиться (насчет туннелей можно не беспокоиться, потому что их копать гораздо проще). Дети могут работать в любых из своих комнат в любом порядке, в котором они захотят.

Так как у детей нет опыта по копанию сети туннелей, кротиха-мать поняла одну проблему: если между некоторой парой комнат, которые принадлежат разным детям, в плане есть туннель, то существует риск происшествия во время выкапывания данного туннеля.

Помогите кротихе-матери решить, какой путь использовать для начальной демонстрации, и как разделить оставшиеся комнаты поровну так, чтобы не существовало пары комнат, отданных разным детям, соединенных туннелем. Изначальный путь должен содержать хотя бы одну комнату и не должен посещать какую-либо комнату два раза.

Входные данные

В первой строке записаны два целых числа c и t ($1 \leq c \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq t \leq 2 \cdot 10^5$) — количество комнат и туннелей в плане.

В каждой из следующих t строк записаны два целых числа a и b ($1 \leq a, b \leq c, a \neq b$) — номера комнат, соединенных туннелем.

Комнаты пронумерованы числами от 1 до c . Между каждой парой комнат есть не более одного туннеля. Между любой парой комнат существует путь.

Выходные данные

В первой строке выведите два целых числа p и s — количество комнат в пути, выбранном кротихой-матерью для демонстрации, и количество комнат, которые должен быть вырыть каждый из детей.

Во второй строке выведите p чисел — номера комнат, образующих путь для демонстрации. Комнаты должны быть выведены в порядке следования по пути.

В третьей строке выведите s чисел — номера комнат, отданных первому ребенку в произвольном порядке.

В четвертой строке выведите s чисел — номера комнат, отданных второму ребенку в произвольном порядке.

Гарантируется, что ответ существует. Если существует несколько корректных ответов, выведите любой.

входные данные
3 2 3 1 2 1

выходные данные
1 1 1 2 3
входные данные
4 3 1 3 2 3 3 4
выходные данные
2 1 1 3 4 2

входные данные
7 7 1 2 2 3 4 2 2 5 4 5 6 7 7 2
выходные данные
3 2 1 2 4 6 7 3 5

1К. Почти ациклический граф

1 секунда, 256 мегабайт

Задан **ориентированный граф**, состоящий из n вершин и m ребер (рёбра являются направленными, т. е. по каждому ребру можно проходить только в одном направлении). Разрешается удалить не более одного ребра из него.

Можно ли сделать этот граф **ациклическим**, совершив такую операцию? Граф называется ациклическим, если в нём не существует циклов (цикл — непустой путь, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же вершине).

Входные данные
В первой строке записаны два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 500$, $1 \leq m \leq \min(n(n - 1), 100000)$) — количество вершин и ребер, соответственно.

Затем идут m строк. В каждой записаны по два целых числа u и v , задающие ориентированное ребро из вершины u в вершину v ($1 \leq u, v \leq n$, $u \neq v$). Каждая упорядоченная пара (u, v) встречается не более одного раза (существует не более одного ориентированного ребра из u в v).

Выходные данные
Если возможно сделать граф ациклическим, удалив не более одного ребра, то выведите YES. В противном случае выведите NO.

входные данные
3 4 1 2 2 3 3 2 3 1
выходные данные
YES

входные данные
5 6 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 4 5
выходные данные
NO

В первом примере можно удалить ребро $2 \rightarrow 3$, и граф станет ациклическим.

Во втором примере необходимо удалить не менее двух ребер (например, $2 \rightarrow 1$ и $2 \rightarrow 3$), чтобы сделать граф ациклическим.

1L. Кружки в Маховниках

1 секунда, 256 мегабайт

Маленький Петя очень любит компьютеры и хочет научиться программировать.

В небольшом городке Маховники, где он живёт, работает сеть кружков по программированию самой разной тематики. Когда Петя пошёл записываться, он увидел большой список, состоящий из N кружков. Петя хочет быть всесторонне развитой личностью, поэтому он собрался отучиться во всех этих кружках. Но когда он собрался записаться на все занятия сразу, обнаружилось, что не всё так просто. Во-первых, в один момент времени разрешается учиться только в одном из этих N кружков. Во-вторых, некоторые преподаватели выдвигают входные требования к знаниям учеников, заключающиеся в знании курсов каких-то других кружков!

Петя хочет стать великим программистом, поэтому подобные мелочи его не останавливают. Действительно, ему достаточно всего-лишь составить правильный порядок посещения кружков, чтобы удовлетворить всем входным требованиям — это совсем простая задача, доступная даже совсем неопытному программисту.

Перед тем как сесть составлять порядок посещения кружков, Петя внимательно перечитал условия обучения и обнаружил ещё один важный пункт. Оказывается, для привлечения школьников, во всех кружках действует система поощрения учеников конфетами. Это означает, что по окончании очередного кружка ученику выдают несколько коробок конфет, всё больше и больше с каждым пройденным кружком. С другой стороны, в каждом кружке количество конфет в коробке своё, зависящее от сложности курса. Более конкретно — за прохождение i -го по счёту кружка, если этот кружок идёт в общем списке под номером j , ученику выдают аж $N^{i-1} \cdot j$ конфет — такие щедрые люди программисты.

Петя решил совместить полезное с приятным — теперь он хочет выбрать такой порядок посещения кружков, чтобы при этом получить как можно больше конфет, однако эта задача ему уже не под силу. Помогите будущему великому человеку отыскать такой порядок.

Входные данные
В первой строке входного файла содержится целое число N ($1 \leq N \leq 100000$) — количество кружков в Маховниках.

В последующих N строках идут описания входных требований кружков, в порядке их следования в общем списке. В i -й строке сначала записано целое число k_i ($0 \leq k_i \leq N - 1$) — количество кружков, в которых нужно отучиться перед записью в i -й кружок, а потом k_i номеров этих кружков.

Сумма k_i не превосходит 200000.

Гарантируется, что возможно посетить все эти кружки в некотором порядке, не нарушая условия посещения.

Выходные данные
Выведите N номеров, разделённых пробелами — порядок, в котором Пете надо посещать кружки, чтобы съесть как можно больше конфет.

входные данные
6 1 2 0 1 2 3 1 2 5 1 2 4 1 3 4 5
выходные данные
2 1 3 5 4 6

1М. Покраска ребер

1 секунда, 256 мегабайт

Вам дан ориентированный граф из n вершин и m ориентированных ребер. Гарантируется, что в нем нет ни петель, ни кратных ребер.

Определим k -покраску орграфа следующим образом: мы красим каждое ребро в один из k цветов. k -покраска является **хорошей** тогда и только тогда, когда в графе не существует цикла, состоящего из ребер одного цвета.

Найдите хорошую k -покраску с минимально возможным значением k .

Входные данные

В первой строке заданы два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 5000$, $1 \leq m \leq 5000$) — количество вершин и ребер, соответственно.

Следующие m строк содержат описание ребер — по одному в строке. Каждое ребро задается парой целых чисел u и v ($1 \leq u, v \leq n$, $u \neq v$) — они обозначают ребро из вершины u в вершину v .

Гарантируется, что каждая упорядоченная пара (u, v) входит в список ребер не более одного раза.

Выходные данные

В первой строке выведите одно целое число k — количество цветов в k -покраске графа.

Во второй строке выведите m целых чисел $c_1, c_2, \dots, c_m$ ($1 \leq c_i \leq k$), где c_i — цвет i -го ребра (ребра нумеруются в том порядке, в котором заданы во входных данных).

Если ответов несколько, выведите любой (но все равно надо минимизировать k).

входные данные
4 5 1 2 1 3 3 4 2 4 1 4
выходные данные
1 1 1 1 1 1

входные данные
3 3 1 2 2 3 3 1
выходные данные
2 1 1 2

2А. Конденсация графа

1 секунда, 256 мегабайт

Вам задан ориентированный граф с N вершинами и M ребрами ($1 \leq N \leq 200\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$). Найдите компоненты сильной связности заданного графа и топологически отсортируйте его конденсацию.

Входные данные

Граф задан во входном файле следующим образом: первая строка содержит числа N и M . Каждая из следующих M строк содержит описание ребра — два целых числа из диапазона от 1 до N — номера начала и конца ребра.

Выходные данные

На первой строке выведите число K — количество компонент сильной связности в заданном графе. На следующей строке выведите N чисел — для каждой вершины выведите номер компоненты сильной связности, которой принадлежит эта вершина. Компоненты сильной связности должны быть занумерованы таким образом, чтобы для любого ребра номер компоненты сильной связности его начала не превышал номера компоненты сильной связности его конца.

входные данные
10 19 1 4 7 8 5 10 8 9 9 6 2 6 6 2 3 8 9 2 7 2 9 7 4 5 3 6 7 3 6 7 10 8 10 1 2 9 2 7
выходные данные
2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1

2В. Расстановка чисел

1 секунда, 256 мегабайт

Вам даны N переменных $a_1, a_2, \dots, a_N$. Также про некоторые из этих переменных известно, что одна из них делится на другую.

Пусть мы присвоили этим переменным целые значения так, что все утверждения выполняются.

Требуется найти максимально возможное число **различных** значений среди этих переменных.

Входные данные

В первой строке входного файла задано два целых числа число N и M — количество переменных и количество отношений делимости ($1 \leq N \leq 10^4$, $1 \leq M \leq 10^5$).

Далее следуют M пар чисел i и j ($1 \leq i, j \leq N$) задающих, что a_i делится на a_j .

При этом возможны как повторяющиеся утверждения, так и тривиальные (в которых $i = j$).

Выходные данные

Выведите одно число — наибольшее количество различных целых чисел в наборе a_i , удовлетворяющем всем утверждениям.

входные данные
4 6 1 1 1 2 1 3 1 4 2 3 1 3
выходные данные
4

В примере к задаче можно, например, взять $a_1 = 0$, $a_2 = -4$, $a_3 = 2$ и $a_4 = 3$.

2С. Противопожарная безопасность

0.25 секунд, 256 мегабайт

{256 мегабайт}

В Судиславле n домов. Некоторые из них соединены дорогами с односторонним движением.

В последнее время в Судиславле участились случаи пожаров. В связи с этим жители решили построить в посёлке несколько пожарных станций. Но возникла проблема: едущая по вызову пожарная машина, конечно, может игнорировать направление движения текущей дороги, однако возвращающаяся с задания машина обязана следовать правилам дорожного движения (жители Судиславля свято чтут эти правила!).

Ясно, что, где бы ни оказалась пожарная машина, у неё должна быть возможность вернуться на ту пожарную станцию, с которой она выехала. Но строительство станций стоит больших денег, поэтому на совете посёлка было решено построить минимальное количество станций таким образом, чтобы это условие выполнялось. Кроме того, для экономии было решено строить станции в виде пристроек к уже существующим домам.

Ваша задача — написать программу, рассчитывающую оптимальное положение станций.

Входные данные

В первой строке входного файла задано число n ($1 \leq n \leq 3\,000$). Во второй строке записано количество дорог m ($1 \leq m \leq 100\,000$). Далее следует описание дорог в формате $a_i\ b_i$, означающее, что по i -й дороге разрешается движение автотранспорта от дома a_i к дому b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$).

Выходные данные

В первой строке выведите минимальное количество пожарных станций K , которое необходимо построить. Во второй строке выведите K чисел в произвольном порядке — дома, к которым необходимо пристроить станции. Если оптимальных решений несколько, выведите любое.

входные данные
5
7
1 2
2 3
3 1
2 1
2 3
3 4
2 5
выходные данные
2
5
4

2D. Установка модулей GAIA

2.5 секунд, 256 мегабайт

Всего есть n модулей системы GAIA, таких как MINERVA, AETHER и другие. Модули пронумерованы от 1 до n , и для них есть ровно n слотов для подключения их к GAIA. Изначально модуль номер i подключен к слоту номер i .

Существуют только две операции, позволяющие оперировать назначением модулей GAIA по слотам. Эти операции могут быть описаны перестановками p и q длины n . В соответствии с операцией p , модуль, подключенный к слоту p_i , перемещается в слот i . Аналогично для q : при применении операции q , модуль, подключенный к слоту q_i , переподключается к слоту i .

Чтобы GAIA функционировала корректно, требуется назначить каждому модулю слот, используя *частичную композицию* операций p и q . Это означает, что для каждого i к слоту номер i должен быть подключен

- либо модуль, подключаемый к нему применением операции p ;
- либо модуль, подключаемый к нему применением операции p , а затем операции q .

Иными словами, к слоту номер i может быть подключен либо модуль с номером p_i , либо модуль с номером $(q \circ p)_i = q_{p_i}$. Для каждого i этот выбор можно сделать независимо от других.

Помимо этого, известны также m системных ограничений вида «модуль номер a_i не может располагаться на соседнем слоте с модулем b_i ».

Определите, существует ли частичная композиция перестановок p и q , обеспечивающая корректное функционирование GAIA, то есть при которой

- каждый модуль подключен к своему слоту, и каждый слот занят только одним модулем;
- и удовлетворены все ограничения на расположение модулей в соседних слотах.

Входные данные

В первой строке ввода через пробел даны два целых числа n и m — количество модулей системы и количество ограничений ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$; $0 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$).

Во второй и третьей строках через пробел перечислены элементы перестановок p и q , описывающих операции ($1 \leq p_i, q_i \leq n$). Гарантируется, что каждое число от 1 до n встречается в описании каждой операции ровно один раз.

В следующих m строках даны ограничения на расположение модулей: в i -й из них через пробел даны два целых числа a_i и b_i — номера модулей, которые не должны располагаться в соседних слотах ($1 \leq a_i, b_i \leq n$; $a_i \neq b_i$).

Выходные данные

Если невозможно построить удовлетворяющее условию назначение, выведите «-1» (без кавычек).

Иначе выведите через пробел n целых чисел, i -е из которых равно 1, если для i -го слота выбрано назначение, соответствующее p , и 2, если выбрано назначение, соответствующее $q \circ p$.

Если есть несколько подходящих вариантов назначений, выведите любой из них.

Система оценки

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты этой подзадачи и необходимых подзадач, а также тесты из условия успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информацио о проверке
1	9	$n \leq 3$	—	полная
2	14	$n \leq 18$	1	полная
3	14	$p_i = i$ для всех i	—	полная
4	17	$m \leq 1$	—	полная
5	21	$q_{p_i} = i$ для всех i	—	полная
6	25	нет	1 – 5	первая ошибка

входные данные
3 1
3 1 2
2 1 3
1 3

выходные данные
1 2 2
входные данные
3 1 1 2 3 3 2 1 1 2
выходные данные
-1

входные данные
4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 1 2 3 4
выходные данные
1 2 2 2

2E. Раскраска в три цвета

1 секунда, 256 мегабайт

Петя нарисовал на бумаге n кружков и соединил некоторые пары кружков линиями. После этого он раскрасил каждый кружок в один из трех цветов — красный, синий или зеленый.

Теперь Петя хочет изменить их раскраску. А именно — он хочет перекрасить каждый кружок в некоторый другой цвет так, чтобы никакие два кружка одного цвета не были соединены линией. При этом он хочет обязательно перекрасить каждый кружок, а перекрашивать кружок в тот же цвет, в который он был раскрашен исходно, не разрешается.

Помогите Пете решить, в какие цвета следует перекрасить кружки, чтобы выполнялось указанное условие.

Входные данные

В первой строке вводятся два целых числа n и m — количество кружков и количество линий, которые нарисовал Петя, соответственно ($1 \leq n \leq 1\,000$, $0 \leq m \leq 20\,000$).

Следующая строка содержит n символов из множества «R», «G», «B» — i -й из этих символов означает цвет, в который раскрашен i -й кружок («R» — красный, «G» — зеленый, «B» — синий).

Далее в m строках задается по два целых числа — пары кружков, соединенных отрезками.

Выходные данные

Выведите одну строку, состоящую из n символов из множества «R», «G», «B» — цвета кружков после перекраски. Если решений несколько, выведите любое.

Если решения не существует, выведите слово «Impossible».

входные данные
4 5 RRRG 1 3 1 4 3 4 2 4 2 3
выходные данные
BBGR

2F. 2-SAT

2 секунды, 256 мегабайт

Формулировка 2-SAT: нужно подобрать значения n булевых переменных так, чтобы все m утверждений вида $(x_{i_1} = e_1) \vee (x_{i_2} = e_2)$ обратились в истину. В данной задаче вам гарантируется, что решение существует.

Входные данные

Входной файл состоит из одного или нескольких тестов.

Каждый тест описывается следующим образом. На первой строке число переменных n и число утверждений m . Каждая из следующих m строк содержит числа i_1, e_1, i_2, e_2 , задает утверждение $(x_{i_1} = e_1) \vee (x_{i_2} = e_2)$ ($0 \leq i_j < n$, $0 \leq e_j \leq 1$). Ограничения: сумма всех n не больше 100 000, сумма всех m не больше 300 000.

Выходные данные

Для каждого теста выведите строку из n нулей и единиц — значения переменных. Если у данной задачи 2-SAT есть несколько решений, выведите любое.

входные данные
1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1
выходные данные
0 01 000

2G. Институт

2 секунды, 512 мегабайт

Недавно Антон закончил школу, и поступил в МФТИ. Однако, он быстро понял, что стоило поступить в нормальный вуз, а не в МФТИ, поэтому Антон решил потерять свой пропуск в университет, потому что если он это сделает, студент не сможет посещать занятия.

Кампус МФТИ можно представить как ориентированный граф. По некоторым ребрам графа можно перемещаться только при наличии пропуска в университет.

Для того, чтобы потерять пропуск, Антон должен выйти из общежития, которое расположено в вершине с номером 1, затем пройти по некоторому (возможно, нулевому) количеству ребер, затем оставить пропуск в некоторой вершине, после чего продолжить гулять по кампусу. В итоге у Антона не должно быть возможности вернуться в вершину, где он оставил пропуск.

Антону стало интересно, можно ли выполнить поставленную задачу: помогите ему определить, возможно ли потерять пропуск в кампусе таким образом, чтобы не было возможности вернуться в вершину, где был оставлен пропуск.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 300\,000$) — количество вершин и ребер в графе.

Каждая из следующих m строк содержит три целых числа u_i, v_i и t_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, 1 \leq t_i \leq 2$) — описание ребра в графе. Ребро с номером i позволяет переместиться из вершины u_i в вершину v_i . Если для прохода по ребру необходим пропуск, $t_i = 1$. В противном случае $t_i = 2$.

Данный граф может содержать петли и кратные ребра.

Выходные данные

Если Антон может потерять пропуск таким образом, чтобы не было возможности вернуться в вершину, где он был оставлен, выведите «Yes». В противном случае выведите «No».

входные данные
3 4 1 2 1 2 3 2 3 2 1 3 1 2
выходные данные
Yes

входные данные
6 8 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 4 1 4 1 2 1 5 2 5 4 2 6 1 2
выходные данные
No

В первом примере Антон может пройти по ребру $1 \rightarrow 2$, воспользовавшись пропуском. Затем он может оставить пропуск в вершине 2 и пройти по ребру $2 \rightarrow 3$. После этого он не сможет вернуться в вершину 2.

3A. Мосты

1 секунда, 256 мегабайт

Дан неориентированный граф. Требуется найти все мосты в нём.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количества вершин и рёбер графа соответственно ($1 \leq n \leq 20\,000, 1 \leq m \leq 200\,000$).

Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i, e_i — номерами концов ребра ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число b — количество мостов в заданном графе.

На следующей строке выведите b целых чисел — номера рёбер, которые являются мостами, в возрастающем порядке. Рёбра нумеруются с единицы в том порядке, в котором они заданы во входном файле.

входные данные
6 7 1 2 2 3 3 4 1 3 4 5 4 6 5 6
выходные данные
1 3

3B. Точки сочленения

2 секунды, 256 мегабайт

{256 мегабайт}

Дан неориентированный граф. Требуется найти все точки сочленения в нём.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количества вершин и рёбер графа соответственно ($1 \leq n \leq 20\,000, 1 \leq m \leq 200\,000$).

Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i, e_i — номерами концов ребра ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число b — количество точек сочленения в заданном графе. На следующей строке выведите b целых чисел — номера вершин, которые являются точками сочленения, в возрастающем порядке.

входные данные
6 7 1 2 2 3 2 4 2 5 4 5 1 3 3 6
выходные данные
2 2 3

3C. Магнитные подушки

2 секунды, 256 мегабайт

Город будущего застроен небоскребами, для передвижения между которыми и парковки транспорта многие тройки небоскребов соединены треугольной подушкой из однополярных магнитов. Каждая подушка соединяет ровно 3 небоскреба и вид сверху на нее представляет собой треугольник, с вершинами в небоскребах. Это позволяет беспрепятственно передвигаться между соответствующими небоскребами. Подушки можно делать на разных уровнях, поэтому один небоскреб может быть соединен различными подушками с парами других, причем два небоскреба могут соединять несколько подушек (как с разными третьими небоскребами, так и с одинаковым). Например, возможны две подушки на разных уровнях между небоскребами 1, 2 и 3, и, кроме того, магнитная подушка между 1, 2, 5.

Система магнитных подушек организована так, что с их помощью можно добираться от одного небоскреба, до любого другого в этом городе (с одной подушки на другую можно перемещаться внутри небоскреба), но поддержание каждой из них требует больших затрат энергии.

Требуется написать программу, которая определит, какие из магнитных подушек нельзя удалять из подушечной системы города, так как удаление даже только этой подушки может привести к тому, что найдутся небоскребы из которых теперь нельзя добраться до некоторых других небоскребов, и жителям станет очень грустно.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся числа N и M — количество небоскребов в городе и количество работающих магнитных подушек соответственно ($3 \leq N \leq 100\,000, 1 \leq M \leq 100\,000$). В каждой из следующих M строк через пробел записаны три числа — номера небоскребов, соединенных подушкой. Небоскребы пронумерованы от 1 до N . Гарантируется, что имеющиеся магнитные подушки позволяют перемещаться от одного небоскреба до любого другого.

Выходные данные

Выведите в выходной файл сначала количество тех магнитных подушек, отключение которых невозможно без нарушения сообщения в городе, а потом их номера. Нумерация должна соответствовать тому порядку, в котором подушки перечислены во входном файле. Нумерация начинается с единицы.

входные данные
3 1 1 2 3

выходные данные
1
1

входные данные
3 2
1 2 3
3 2 1

выходные данные
0

входные данные
5 4
1 2 3
2 4 3
1 2 4
3 5 1

выходные данные
1
4

3D. Размещение данных

1 секунда, 256 мегабайт

Телекоммуникационная сеть крупной IT-компании содержит n серверов, пронумерованных от 1 до n . Некоторые пары серверов соединены двусторонними каналами связи, всего в сети m каналов. Гарантируется, что сеть серверов устроена таким образом, что по каналам связи можно передавать данные с любого сервера на любой другой сервер, возможно с использованием одного или нескольких промежуточных серверов.

Множество серверов A называется отказоустойчивым, если при недоступности любого канала связи выполнено следующее условие. Для любого не входящего в это множество сервера X существует способ передать данные по остальным каналам на сервер X хотя бы от одного сервера из множества A .

На рис. 1 показан пример сети и отказоустойчивого множества из серверов с номерами 1 и 4. Данные на сервер 2 можно передать следующим образом. При недоступности канала между серверами 1 и 2 — с сервера 4, при недоступности канала между серверами 2 и 3 — с сервера 1. На серверы 3 и 5 при недоступности любого канала связи можно по другим каналам передать данные с сервера 4.

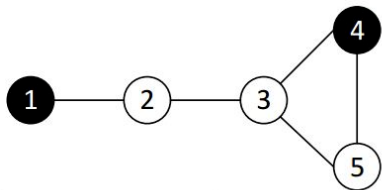


Рис. 1. Пример сети и отказоустойчивого множества серверов.

В рамках проекта группе разработчиков компании необходимо разместить свои данные в сети. Для повышения доступности данных и устойчивости к авариям разработчики хотят продублировать свои данные, разместив их одновременно на нескольких серверах, образующих отказоустойчивое множество. Чтобы минимизировать издержки, необходимо выбрать минимальное по количеству серверов отказоустойчивое множество. Кроме того, чтобы узнать, насколько гибко устроена сеть, необходимо подсчитать количество способов выбора такого множества, и поскольку это количество способов может быть большим, необходимо найти остаток от деления этого количества способов на число $10^9 + 7$.

Требуется написать программу, которая по заданному описанию сети определяет следующие числа: k — минимальное количество серверов в отказоустойчивом множестве серверов, c — остаток от деления количества способов выбора отказоустойчивого множества из k серверов на число $10^9 + 7$

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целые числа n и m — количество серверов и количество каналов связи соответственно ($2 \leq n \leq 200\,000$, $1 \leq m \leq 200\,000$). Следующие m строк содержат по два целых числа и описывают каналы связи между серверами. Каждый канал связи задается двумя целыми числами: номерами серверов, которые он соединяет.

Гарантируется, что любые два сервера соединены напрямую не более чем одним каналом связи, никакой канал не соединяет сервер сам с собой, и для любой пары серверов существует способ передачи данных с одного из них на другой, возможно с использованием одного или нескольких промежуточных серверов.

Выходные данные

Выведите два целых числа, разделенных пробелом: k — минимальное число серверов в отказоустойчивом множестве серверов, c — количество способов выбора отказоустойчивого множества из k серверов, взятое по модулю $10^9 + 7$.

входные данные
5 5
1 2
2 3
3 4
3 5
4 5

выходные данные
2 3

3E. Компоненты реберной двусвязности

2 секунды, 64 мегабайта

Компонентой реберной двусвязности графа $\langle V, E \rangle$ называется подмножество вершин $S \subset V$, такое что для любых различных u и v из этого множества существует не менее двух реберно не пересекающихся путей из u в v .

Дан неориентированный граф. Требуется выделить компоненты реберной двусвязности в нем.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количества вершин и ребер графа соответственно ($1 \leq n \leq 20\,000$, $1 \leq m \leq 200\,000$).

Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i , e_i — номерами концов ребра ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите целое число k — количество компонент реберной двусвязности графа.

Во второй строке выведите n натуральных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, не превосходящих k , где a_i — номер компоненты реберной двусвязности, которой принадлежит i -я вершина.

Компоненты требуется нумеровать в порядке возрастания минимального номера вершины, входящей в компоненту.

входные данные
6 7
1 2
2 3
3 1
1 4
4 5
4 6
5 6

выходные данные
2
1 1 1 2 2 2

3F. Компоненты вершинной двусвязности

2 секунды, 64 мегабайта

Компонентой вершинной двусвязности графа $\langle V, E \rangle$ называется максимальный по включению подграф (состоящий из вершин и ребер), такой что любые два ребра из него лежат на вершинно простом цикле.

Дан неориентированный граф без петель. Требуется выделить компоненты вершинной двусвязности в нем.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количества вершин и ребер графа соответственно ($1 \leq n \leq 20\,000, 1 \leq m \leq 200\,000$).

Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами b_i, e_i — номерами концов ребра ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Выходные данные
В первой строке выходного файла выведите целое число k — количество компонент вершинной двусвязности графа.

Во второй строке выведите m натуральных чисел $a_1, a_2, \dots, a_m$, не превосходящих k , где a_i — номер компоненты вершинной двусвязности, которой принадлежит i -е ребро. Ребра нумеруются с единицы в том порядке, в котором они заданы во входном файле.

Компоненты требуется нумеровать в порядке возрастания минимального номера ребра, входящего в компоненту.

входные данные
5 6 1 2 2 3 3 1 1 4 4 5 5 1
выходные данные
2 1 1 1 2 2 2

3G. Премьер-министр

2 секунды, 256 мегабайт

Новый премьер-министр решил проехать по России от Москвы до Владивостока по железной дороге, а затем вернуться обратно. Он поручил своим помощникам разработать маршрут так, чтобы не пришлось два раза проезжать через один и тот же город. Однако помощники сообщили, что для Российских железных дорог это невозможно. Определите, в каких городах премьер-министр будет вынужден побывать дважды.

Входные данные
В первой строке входных данных находятся числа n и m — количество российских городов, соединенных железными дорогами в единую сеть, и количество железнодорожных перегонов, соединяющих пары городов ($1 \leq n \leq 20\,000; 1 \leq m \leq 200\,000$).

Города имеют номера от 1 до n . В каждой из следующих m строк находится пара натуральных чисел, описывающая, между какими двумя городами проходит соответствующая железнодорожная ветка.

В последней строке находятся два целых числа s и e ($1 \leq s \neq e \leq n$) — номера Москвы и Владивостока по версии РЖД.

Выходные данные
В первой строке выведите число b — количество городов, которые премьер-министру придется посетить дважды. В следующих b строках выведите b целых чисел — номера этих городов в возрастающем порядке.

входные данные
3 2 1 2 2 3 3 1

выходные данные
1 2

3H. Минимизация мостов

2 секунды, 256 мегабайт

Добавить в граф $G = \langle V, E \rangle$ (возможно несвязный, с петлями и кратными рёбрами) ровно одно ребро, так чтобы количество мостов в данном графе стало минимально возможным.

Напомним, что мостом в графе называется такое ребро, удаление которого увеличивает число компонент связности графа.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количества вершин и рёбер графа соответственно ($1 \leq n \leq 200\,000, 1 \leq m \leq 200\,000$).

Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Ребро номер i описывается двумя натуральными числами v_i, u_i — номерами концов ребра ($1 \leq v_i, u_i \leq n$).

Выходные данные
Выведите наименьшее число мостов, которое можно получить добавлением ровно одного ребра.

входные данные
6 7 1 2 2 3 3 4 1 3 4 5 4 6 5 6
выходные данные
0

3I. Разрыв отношений

3 секунды, 256 мегабайт

В Берляндии снова непростые времена! Многие города имеют настолько напряжённые отношения, что возможна даже гражданская война.

Всего в Бердяндии n городов, некоторые пары из которых соединены двусторонними дорогами. Не гарантируется, что из любого города можно добраться до любого другого, используя данные дороги.

Города s и t заявили об окончательном разрыве каких-либо отношений и намереваются исключить возможность перемещения между ними по дорогам. Теперь, возможно, необходимо закрыть несколько дорог так, чтобы перемещение из s в t по дорогам стало невозможным. Каждый город согласен потратиться на закрытие не более чем одной дороги, следовательно, суммарно закрытых дорог должно быть **не более двух**.

Помогите найти такой набор из не более чем двух дорог, что после закрытия данных дорог не будет существовать пути между s и t . Для каждой дороги оценён бюджет на её закрытие. Среди всех наборов найдите такой, что суммарный бюджет на закрытие всех дорог набора минимален.

Входные данные
В первой строке входных данных записаны два числа n и m ($2 \leq n \leq 1000, 0 \leq m \leq 30\,000$) — количество городов в Берляндии и количество дорог соответственно.

Во второй строке записаны целые числа s и t ($1 \leq s, t \leq n, s \neq t$) — номера разрывающих отношения городов.

3J. Нужно больше боссов

2 секунды, 256 мегабайт

Далее следуют m строк, каждая из которых содержит три целых числа x_i, y_i и w_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n, 1 \leq w_i \leq 10^9$) — номера городов, которые соединяет i -я дорога, и бюджет на её закрытие.

Все дороги двусторонние. Допускается, что пара городов соединена более чем одной дорогой. Допустимы дороги, которые соединяют город с самим собой.

Выходные данные

В первую строку выведите минимальный бюджет на разрыв отношений между s и t , если разрешено закрыть не более двух дорог.

Во вторую строку выведите значение c ($0 \leq c \leq 2$) — количество дорог, которые необходимо закрыть в найденном решении.

В третью строку выведите в произвольном порядке c различных целых чисел от 1 до m — индексы закрываемых дорог. Считайте, что дороги пронумерованы от 1 до m в порядке их записи во входных данных.

Если ответа не существует, то есть невозможно сделать города s и t несвязными, удалив не более двух дорог, то выходные данные должны содержать единственную строку со значением -1 .

Если оптимальных решений несколько, то выведите любое из них.

входные данные
6 7 1 6 2 1 6 2 3 5 3 4 9 4 6 4 4 6 5 4 5 1 3 1 3
выходные данные
8 2 2 7

входные данные
6 7 1 6 2 3 1 1 2 2 1 3 3 4 5 4 3 6 5 4 6 6 1 5 7
выходные данные
9 2 4 5

входные данные
5 4 1 5 2 1 3 3 2 1 3 4 4 4 5 2
выходные данные
1 1 2

входные данные
2 3 1 2 1 2 734458840 1 2 817380027 1 2 304764803
выходные данные
-1

Ваш друг разрабатывает компьютерную игру. Он уже решил, каким должен быть игровой мир — он будет состоять из n локаций, соединенных m **двусторонними** переходами. Система переходов устроена таким образом, что с их помощью можно добраться из любой локации в любую другую.

Естественно, некоторые переходы будут охраняться монстрами (если можно пройти куда угодно без боя, то это слишком просто и совсем не весело, так ведь?). Некоторые важные переходы будут охраняться очень сильными монстрами, требующими серьезной подготовки и разработки специальной боевой тактики (обычно таких монстров в играх называют **боссами**). Ваш друг как раз хочет, чтобы вы ему помогли расставить боссов по переходам.

Игра начнётся в локации s и закончится в локации t , но эти локации пока не определены. После того, как эти две локации будут выбраны, ваш друг хочет поставить босса в каждый такой переход, что, не пользуясь этим переходом, невозможно попасть из локации s в локацию t . Чем больше боссов будет в игре, тем лучше (чем сложнее игра, тем она веселее, так ведь?), и поэтому ваш друг попросил вас определить максимально возможное количество боссов, принимая во внимание любой возможный выбор локаций s и t .

Входные данные

В первой строке заданы два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, n - 1 \leq m \leq 3 \cdot 10^5$) — количество локаций и переходов, соответственно.

Затем следуют m строк, каждая содержит два числа x и y ($1 \leq x, y \leq n, x \neq y$), обозначающие локации, соединенные очередным переходом.

Гарантируется, что никакая пара локаций не соединена напрямую более чем одним переходом, и что можно из любой локации достичь любой другой локации, пользуясь только этими переходами.

Выходные данные

Выведите одно число — максимальное количество боссов, которое можно поставить, по всем возможным парам локаций s и t .

входные данные
5 5 1 2 2 3 3 1 4 1 5 2
выходные данные
2

входные данные
4 3 1 2 4 3 3 2
выходные данные
3

4A. Разбиение на пути

1 секунда, 64 мегабайта

Разбейте рёбра неориентированного графа на минимальное количество рёберно-простых путей.

Входные данные

Дан граф. На первой строке число вершин n ($1 \leq n \leq 20\,000$) и число рёбер m ($1 \leq m \leq 20\,000$). Следующие m строк содержат описание рёбер графа. Каждая строка по два числа a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$). Между каждыми двумя вершинами не более одного ребра. Граф связан.

Выходные данные

На первой строке минимальное число путей. На каждой следующей описание очередного пути – номера вершин в порядке прохождения.

входные данные
7 7 1 2 4 1 6 7 5 7 7 4 2 3 4 2
выходные данные
3 2 4 7 6 7 5 4 1 2 3

4В. Таня и пароль

2 секунды, 256 мегабайт

Пока папа был на работе, маленькая девочка Таня решила поиграть с папиным паролем к секретной базе данных. Папин пароль представляет собой строку, состоящую из $n + 2$ символов. Она выписала все возможные n трёхбуквенных подстрок пароля на бумажки, по одной на каждую бумажку, а сам пароль выкинула. Каждая трёхбуквенная подстрока была выписана на бумажки столько раз, сколько она встречалась в пароле. Таким образом, в итоге у Тани оказалось n бумажек.

Потом Таня поняла, что папа расстроится, если узнает о ее игре, и решила восстановить пароль или, по крайней мере, хотя бы какую-то строку, соответствующую получившемуся набору трёхбуквенных строк. Вам предстоит помочь ей в этой непростой задаче. Известно, что папин пароль состоял из строчных и заглавных букв латинского алфавита, а также из цифр. Строчные и заглавные буквы латинского алфавита считаются различными.

Входные данные

В первой строке следует целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), количество трёхбуквенных подстрок, которые получились у Тани.

Следующие n строк каждая содержат по три буквы, образующие подстроку пароля папы. Каждый символ во вводе — строчная или заглавная буква латинского алфавита или цифра.

Выходные данные

Если во время игры Таня что-то напутала, и строка, соответствующих данному набору подстрок, не существует, то выведите «NO».

Если же возможно восстановить строку, соответствующую данному набору подстрок, то выведите «YES», а затем любой подходящий вариант пароля.

входные данные
5 aca aba aba cab bac
выходные данные
YES abacaba

входные данные
4 abc bCb cb1 b13
выходные данные
NO

входные данные
7 aaa aaa aaa aaa aaa aaa
выходные данные
YES aaaaaaaa

4С. Из истории банка Гринготтс

1 секунда, 256 мегабайт

Гоблинский банк "Гринготтс" по праву считается одним из самых надёжных банков в мире волшебников. Он находится в сотнях километров под Лондоном, и охраняется мощными заклинаниями и драконами. А знаете ли вы, как был построен этот банк? Гоблины ведь не такие дураки, как гномы — они не станут копать многокилометровые подземные ходы киркой и лопатой. Как они проложили все туннели без лопат и кирок? Очень просто: чтобы прорыть туннель, гоблины с помощью магии вызывали гипервяка. Гипервяк — это нечто вроде большущей змеи мощностью более тысячи мегахерцев. Двигаясь, он поедает всё, что находится на его пути, оставляя за собой удобный, ровный и прочный коридор. Гипервяком легко управлять с помощью магии, заставляя его рыть туннели в нужном направлении.

А знаете ли вы, почему гномы и другие подземные создания не используют гипервяков? Потому, что гипервяки вообще не могут двигаться, не поедая землю или камни. Значит, если гипервяк докопал туннель до нужного вам места, и новые туннели из этого места не нужны, то единственный способ остановить гипервяка — это, ... хм ..., скажем так, дематериализовать бедную зверушку. Что конечно, строжайше запрещено, ведь эти создания внесены в оранжевую книгу редких магических существ, и за каждого положено платить большой штраф. Просто под землей, где никто не видит, гоблины не очень заботятся о законности. Зато они заботятся о надежности банка, поэтому никогда не копают больше одного туннеля между двумя комнатами. И уж конечно, гоблинам и в голову не придет копать туннель, не соединяющий две разные комнаты.

К сожалению, министру магии попала в руки полная схема туннелей между помещениями банка. Он хочет потребовать штраф за каждый прорытый туннель. Гоблины, конечно, могут заявить, что если два туннеля приходят в одну комнату, то они обошлись всего одним гипервяком для прокладывания обоих туннелей, проведя гипервяка по краю комнаты. И вообще, для любой цепочки туннелей, где конечная комната очередного туннеля совпадает с начальной комнатой следующего, хватит одного гипервяка. Но, разумеется, никто не поверит, что гоблины перетаскивали гипервяка из одного помещения в другое, а расширять существующие туннели они не могли из соображений безопасности. Помогите гоблинам представить министру магии такой план рытья туннелей, при котором погибло бы минимальное количество гипервяков.

Входные данные

В первой строке входа находятся числа N и M ($2 \leq N \leq 20\,000$; $1 \leq M \leq 20\,000$) — количество помещений банка и туннелей между помещениями. В следующих M строках указаны пары чисел (каждое число от 1 до N) — номера помещений, которые соединяет очередной туннель. От каждого помещения банка можно добраться до другого, пользуясь только прогрызенными гипервяками туннелями.

Выходные данные

В первой строке вывести минимальное количество гипервяков K , необходимое для прокладывания всех туннелей. В последующих K строках через пробел последовательно перечислите номера вершин, через которые прогрызал ходы соответствующий гипервяк согласно вашей схеме.

входные данные
7 7 1 2 4 1 6 7 5 7 7 4 2 3 4 2
выходные данные
3 2 4 7 6 7 5 4 1 2 3

4D. Почтальон

1 секунда, 256 мегабайт

В городе есть N площадей, соединенных улицами. При этом количество улиц не превышает 100 000 и существует не более трех площадей, на которые выходит нечетное количество улиц. Для каждой улицы известна ее длина. По каждой улице разрешено движение в обе стороны. В городе есть хотя бы одна улица. От каждой площади до любой другой можно дойти по улицам.

Почтальону требуется пройти хотя бы один раз по каждой улице. Почтальон хочет, чтобы длина его пути была минимальна. Он может начать движение на любой площади и закончить также на любой (в том числе и на начальной).

Помогите почтальону составить такой маршрут.

Входные данные

Сначала записано число N — количество площадей в городе ($2 \leq N \leq 1\,000$).

Далее следуют N строк, задающих улицы. В i -й из этих строк находится число m_i — количество улиц, выходящих из площади i . Далее следуют m_i пар натуральных чисел: в j -й паре первое число — номер площади, в которую идет j -я улица с i -й площади, а второе число — длина этой улицы.

Между двумя площадями может быть несколько улиц, но не может быть улицы с площади на нее саму.

Все числа во входном файле не превосходят 100 000.

Выходные данные

Если решение существует, то в первую строку выходного файла выведите одно число — количество улиц в искомом маршруте, а во вторую — номера площадей в порядке их посещения.

Если решения нет, выведите в выходной файл одно число -1 .

Если решений несколько, выведите любое.

входные данные
4 2 2 1 2 2 4 1 2 4 4 3 5 1 1 2 2 5 4 8 2 3 8 2 4
выходные данные
5 1 2 4 3 2 1

4E. Эйлеров путь

2 секунды, 256 мегабайт

Дан неориентированный связный граф, не более трех вершин имеет нечетную степень. Требуется определить, существует ли в нем путь, проходящий по всем ребрам.

Если такой путь существует, необходимо его вывести.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральное число n — количество вершин графа ($1 \leq n \leq 100\,000$). Далее следуют n строк, задающих ребра. В i -й из этих строк находится число m_i — количество ребер, инцидентных вершине i . Далее следуют m_i натуральных чисел — номера вершин, в которые ведут ребро из i -й вершины.

Граф может содержать кратные ребра, но не содержит петель.

Граф содержит не более 300 000 ребер.

Выходные данные

Если решение существует, то в первую строку выходного файла выведите одно число k — количество ребер в искомом маршруте, а во вторую $k + 1$ число — номера вершин в порядке их посещения.

Если решений нет, выведите в выходной файл одно число -1 .

Если решений несколько, выведите любое.

входные данные
4 2 2 2 4 1 4 3 1 2 2 4 2 3 2
выходные данные
5 1 2 4 3 2 1

Условие
недоступно
на
русском
языке

5A. Кратчайший путь в невзвешенном графе

1 секунда, 256 мегабайт

Дан ориентированный невзвешенный граф. Также даны стартовая и конечная вершина. Найдите и выведите кратчайший путь между этими двум вершинами.

Входные данные

В первой строке даны n и m — число вершин и ребер в графе ($1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$). В следующих m строках идут пары чисел, задающие ребра.

В последней строке даны s и t — номера стартовой и конечной вершины ($1 \leq s, t \leq n, s \neq t$).

Выходные данные

Если пути не существует, выведите «-1» без кавычек. Иначе в первой строке выведите длину кратчайшего пути, а в следующей — вершины пути, включая стартовую и конечную.

входные данные
5 5 1 2 2 3 3 4 1 5 5 4 1 4
выходные данные
2 1 5 4

5B. План эвакуации

1 секунда, 256 мегабайт

Схема этажа представляет собой клетчатую сетку. Каждая клетка которой может быть либо пустой, либо занята стеной. Необходимо написать программу, которая по схеме этажа составит план эвакуации. То есть для каждой пустой клетки определит, в каком направлении от нее лучше всего двигаться, чтобы выйти за пределы этажа за наименьшее число перемещений. Перемещаться можно только между клетками, имеющими общую сторону.

Гарантируется, что из каждой пустой клетки можно выбраться за пределы этажа.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и m — количество столбцов и строк в схеме этажа соответственно ($3 \leq n, m \leq 1\,000$). Следующие n строк содержат по m символов «.», «#», обозначающих пустую клетку и клетку со стеной соответственно.

Выходные данные

Ваша программа должна вывести n строк по m символов — оригинальный план этажа, в котором каждая пустая клетка заменена на символ, обозначающий одно из четырех направлений: движение вниз («v», ASCII 118), вверх («^», ASCII 94), влево («<», ASCII 60), вправо («>», ASCII 62).

Если ответов на задачу несколько, можете вывести любой из них.

входные данные
5 5
выходные данные
<^^^ <^^> <<v> <<vv> vvvv>

входные данные
5 6 ..#### ..#..# ###.## .#.... .#....
выходные данные
<^#### <<#v<# ###v## <#vvv> v#vvv>

5С. Правила дорожного движения

1.5 секунд, 256 мегабайт

В столице одной небольшой страны очень сложная ситуация. Многокилометровые пробки буквально парализовали движение в городе, и власти на многих улицах ввели одностороннее движение, не анализируя, можно ли будет теперь проехать из любого места в городе в любое другое, не нарушая правила. Транспортная система столицы представляет собой N площадей, соединенных M полосами для движения, в том числе круговыми полосами, проходящими по площади. Каждая полоса предназначена для движения только в одну определенную сторону. При этом на магистралях есть полосы, направленные как в одну, так и в другую сторону. По круговой полосе можно двигаться только внутри площади и только против часовой стрелки.

Власти города на каждой полосе разместили видеокамеру, поэтому если Иннокентий едет по встречной полосе (при ее наличии) или, в случае одностороннего движения, в сторону противоположную предписанной знаками, то после поездки против правил по каждой из полос ему придется заплатить штраф в размере одной тысячи тугриков этой страны.

Иннокентий, который торопится купить кафельную плитку со скидкой, решил съездить до магазина в любом случае, даже если для этого придется нарушать правила. Но он хочет выбрать такой маршрут движения, суммарный штраф на котором минимален.

Иннокентий еще не решил, откуда именно и в какой магазин он собирается ехать, поэтому ему необходимо ответить на несколько вопросов вида «Какой минимальный штраф надо заплатить, чтобы добраться из пункта A в пункт B ?». Отвечая на потребности жителей столицы, известная поисковая система Индекс разрабатывает соответствующий сервис.

Так как многие из вас рано или поздно будут проходить собеседование на работу в эту фирму, продемонстрируйте, что вы тоже умеете решать эту задачу.

Входные данные

В первой строке входных данных содержатся два числа N и M — количество площадей и полос движения в городе соответственно ($1 \leq N \leq 5000, 1 \leq M \leq 10\,000$). Далее содержатся описания полос, по которым движение разрешено. Каждая полоса описывается номерами двух площадей, которые она соединяет. Движение разрешено в направлении от первой из указанных площадей ко второй.

В следующей строке содержится одно число K — количество вопросов у Иннокентия ($1 \leq K \leq 10\,000, N \cdot K \leq 2 \cdot 10^7$). В следующих строках описываются вопросы, каждый вопрос описывается номерами двух площадей, между которыми требуется найти самый дешевый путь. Путь необходимо проложить от первой из указанных площадей ко второй.

Выходные данные

Для каждого вопроса выведите одно число — искомый минимальный размер штрафа в тысячах тугриков. В случае, если пути между выбранной парой площадей не существует, выведите -1 .

входные данные
5 5 2 1 2 4 3 2 4 3 5 4 3 5 1 1 5 2 3
выходные данные
0 2 0

5D. Числа

1 секунда, 256 мегабайт

Витя хочет придумать новую игру с числами. В этой игре от игроков требуется преобразовывать четырехзначные числа не содержащие нулей при помощи следующего разрешенного набора действий:

- 1. Можно увеличить первую цифру числа на 1, если она не равна 9.
- 2. Можно уменьшить последнюю цифру на 1, если она не равна 1.
- 3. Можно циклически сдвинуть все цифры на одну вправо.
- 4. Можно циклически сдвинуть все цифры на одну влево.

Например, применяя эти правила к числу 1234, можно получить числа 2234, 1233, 4123 и 2341 соответственно.

Точные правила игры Витя пока не придумал, но пока его интересует вопрос, как получить из одного числа другое за минимальное количество операций.

Входные данные

Во входном файле содержится два различных четырехзначных числа, каждое из которых не содержит нулей.

Выходные данные

Программа должна вывести последовательность четырехзначных чисел, не содержащих нулей. Последовательность должна начинаться первым из данных чисел и заканчиваться вторым из данных чисел, каждое последующее число в последовательности должно быть получено из предыдущего числа применением одного из правил. Количество чисел в последовательности должно быть минимально возможным.

входные данные
9876 8876
выходные данные
9876 8769 8768 8876

входные данные
1234 4321
выходные данные
1234 2234 3234 4323 4322 4321

5Е. Найти короткий путь

1 секунда, 256 мегабайт

Однажды Юрий решил снарядить очередной поход в горы и собрался взять с собой несколько друзей. Горы можно представить как n полян, между которыми есть тропы. Юрий знает тропы двух типов — короткие и длинные. По каждой тропе можно ходить только в одном направлении. Правда, длинные тропы не всегда длиннее коротких.

Для того, чтобы друзья не считали своего проводника скучным человеком, Юрий всегда чередует тропы. Строго говоря, Юрий никогда не ходит по двум тропам одного типа подряд. Юрий рассматривает несколько маршрутов через горы, каждый из которых заканчивается на поляне с номером n , от которой можно добраться до города. Не смотря на длину троп, каждую из них Юрий проходит за одну минуту. Для каждого варианта начальной поляны посчитайте минимальное время прогулки от текущей поляны до поляны с номером n , если Юрий верен своим принципам и никогда не ходит по двум тропам одного типа подряд.

Входные данные

В первой строке через пробел заданы два числа n и m — количество полян и троп соответственно ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5, 1 \leq m \leq 5 \cdot 10^5$).

В следующих m строках записаны три числа: a_i, b_i и $type_i$, означающие, что с поляны a_i на поляну b_i ведет тропа типа $type_i$, где $type_i \in \{1, 2\}$ ($type_i$ означает тип тропы).

Обратите внимание, что тропа может соединять поляну саму с собой, а также между двумя полянами может быть несколько троп.

Выходные данные

Выведите через пробел $n - 1$ число — минимальное время прогулки от вершины с номером i до вершины с номером n . Если от какой-то вершины нельзя добраться до вершины с номером n , выполняя принципы Юрия, выведите вместо минимального времени число -1 .

входные данные
6 6 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 6 2 4 3 1 5 1 2

выходные данные
1 3 2 -1 5

5F. Алгоритм Дейкстры?

1 second, 64 megabytes

Задан неориентированный взвешенный граф, вершины которого пронумерованы от 1 до n . Ваша задача найти кратчайший путь из вершины 1 в вершину n .

Входные данные

В первой строке содержатся целые числа n и m ($2 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 10^5$), где n — количество вершин, а m — количество ребер в графе. Далее в m строках содержатся сами ребра, по одному в строке. Каждое ребро задается тремя числами a_i, b_i, w_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, 1 \leq w_i \leq 10^6$), где a_i, b_i — это концы ребра, а w_i — его длина.

Граф может содержать кратные ребра и петли.

Выходные данные

Выведите число -1 если пути нет или сам кратчайший путь, если он существует.

входные данные
5 6 1 2 2 2 5 5 2 3 4 1 4 1 4 3 3 3 5 1
выходные данные
1 4 3 5

входные данные
5 6 1 2 2 2 5 5 2 3 4 1 4 1 4 3 3 3 5 1
выходные данные
1 4 3 5

5G. Транспортировка

2 секунды, 256 мегабайт

Компания «Яндекс» решила подарить всем школьникам и преподавателям Школы Олимпиадной Подготовки оригинальные кружки. К сожалению, количество необходимых кружек оказалось столь велико, что изготовитель доставил кружки в офис Яндекса в самый последний момент. До открытия смены в Иннополисе осталось всего 24 часа.

О плачевном состоянии дорог по пути до города ходят легенды — в частности, на многих разбитых дорогах действует ограничение на вес автомобиля. Соответственно, от загруженности машины зависит возможность воспользоваться тем или иным маршрутом: тяжелой машине может потребоваться ехать в обход.

Уже совершенно очевидно, что все кружки не поспеют к открытию. Чтобы спасти ситуацию, отвезите первым рейсом максимально возможное количество кружек успев до начала открытия смены.

Входные данные

В первой строке находятся целые числа n ($2 \leq n \leq 500$) и m — количество городов и количество двусторонних дорог, соответственно.

В следующих m строках описываются дороги.

В каждой строке находятся целые числа a_i, b_i, t_i и w_i — соответственно два города, ею соединяемые, время на проезд по ней в минутах и ограничение на вес автомобиля в граммах ($t_i \leq 1440, w_i \leq 10^9, 1 \leq a_i, b_i \leq n$)

Между каждой парой городов есть не более одной дороги.

Кроме того, известно, что офис Яндекса имеет номер 1, а Иннополис — номер n , одна кружка весит 100 грамм, а пустой грузовик — 3 тонны.

Выходные данные

Выведите одно число — максимальное количество кружек, которое можно привезти, потратив не более 24 часов.

входные данные
3 3 1 2 10 3000220 2 3 20 3000201 1 3 1 3000099
выходные данные
2

5Н. Гениальная прогулка

2 секунды, 512 мегабайт

В новом регионе Сэм обнаружил n городов, соединенных m двусторонними дорогами. Сэм может перемещаться только по дорогам. Ему нужно добраться из города s в город t , и при этом не попасть под темпоральный дождь. Согласно прогнозу погоды, дождь над i -й дорогой будет идти в отрезки времени $[(a_i + b_i) \cdot k + a_i, (a_i + b_i) \cdot (k + 1)]$ для всех целых k (a_i и b_i — положительные). Чтобы пройти по i -й дороге, Сэм должен потратить d_i времени, и на протяжении всего этого времени над этой дорогой не должен идти дождь. В городах Сэм может укрыться от дождя, поэтому в них он может находиться в любое время. Также, Сэм может выйти из города на дорогу в момент окончания дождя и зайти в город с дороги в момент начала дождя.

В момент времени 0, Сэм находится в городе s , и интересуется, в какой минимальный момент времени он может оказаться в городе t . Помогите ему ответить на этот вопрос.

Входные данные

В первой строке даны четыре целых числа n, m, s и t — количество городов, дорог, стартовый и конечный город соответственно ($1 \leq n \leq 100\,000; 0 \leq m \leq 200\,000; 1 \leq s, t \leq n$). В следующих m строках дано описание дорог. В каждой строке дано пять целых чисел u_i, v_i, a_i, b_i и d_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n; 1 \leq a_i, b_i, d_i \leq 10^9$). Дорога номер i соединяет города u_i и v_i .

Выходные данные

Если Сэм не может добраться из города s до города t , выведите «-1», иначе выведите минимальный момент времени, в который он может оказаться в городе t .

входные данные
3 2 1 3 1 2 3 4 1 2 3 2 3 2
выходные данные
7

5I. Планеты

2 секунды, 256 мегабайт

Гоа'улд Апофис снова захватил команду Джека О'Нила! Сам Джек смог спастись, но к тому времени корабль Апофиса уже совершил прыжок в гиперпространство. Однако Джек знает, на какой планете высадится Апофис. Чтобы спасти друзей, Джеку предстоит несколько раз пройти через звездные врата, чтобы попасть на эту планету.

Всего в галактике находится n планет, пронумерованных числами от 1 до n . Джек находится на планете с номером 1, а Апофис высадится на планете с номером n . Между некоторыми парами планет можно перемещаться через звездные врата (перемещение возможно в обоих направлениях); перемещение занимает положительное и, возможно, для разных пар планет неодинаковое количество секунд. Джек начинает свое путешествие в момент времени 0.

Может оказаться, что на планету, где сейчас находится Джек, через звездные врата прибывают другие путешественники, в этом случае Джек должен подождать ровно 1 секунду, прежде чем сам сможет воспользоваться звездными вратами. То есть, если в момент времени t на планету прибывает другой путешественник, то Джек может пройти через врата только в момент времени $t + 1$, если только в момент времени $t + 1$ на ту же планету не прибывают еще путешественники.

Зная информацию о времени перемещения между планетами, а также о моментах времени, когда Джек не сможет пользоваться звездными вратами на конкретных планетах, определите наименьшее время, за которое он сможет попасть на планету с номером n .

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа, разделенные пробелом: n ($2 \leq n \leq 10^5$), количество планет в галактике, и m ($0 \leq m \leq 10^5$), количество пар планет, между которыми можно перемещаться сквозь звездные врата. Далее следуют m строк, в каждой из них содержится три целых числа: i -ая строка содержит номера планет a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i$), между которыми есть связь через звездные врата, и целочисленное время (в секундах) перемещения между этими планетами c_i ($1 \leq c_i \leq 10^4$). Гарантируется, что между любой парой планет существует не более одного перехода, образованного звездными вратами.

Далее следуют n строк: i -тая строка содержит целое число k_i ($0 \leq k_i \leq 10^5$), которое обозначает количество моментов времени, в которые на планету с номером i прибывают другие путешественники. Далее через пробел следуют k_i упорядоченных по возрастанию различных целых чисел t_{ij} ($0 \leq t_{ij} < 10^9$). Число t_{ij} обозначает, что в момент времени t_{ij} (в секундах) на планету i прибывает другой путешественник. Гарантируется, что сумма всех k_i не превышает 10^5 .

Выходные данные

Выведите единственное число — наименьшее количество времени, которое понадобится Джеку, чтобы попасть с планеты 1 на планету n . Если Джек не сможет попасть на планету n ни за какое время, выведите число -1.

входные данные
4 6 1 2 2 1 3 3 1 4 8 2 3 4 2 4 5 3 4 3 0 1 3 2 3 4 0
выходные данные
7

входные данные
3 1 1 2 3 0 1 3 0
выходные данные
-1

В первом примере у Джека три выбора, куда переместиться с планеты 1. Если он переместится сразу на планету 4, то потратит 8 секунд. Если он переместится на планету 3, то потратит 3 секунды, но, поскольку в моменты времени 3 и 4 на планету 3 прибывают другие путешественники, то он сможет отправиться на планету 4 только в момент времени 5, затратив в сумме 8 секунд. Если же Джек переместится на планету 2, а потом на планету 4, то потратит в сумме всего лишь $2 + 5 = 7$ секунд.

Во втором примере с планеты 1 на планету 3 нельзя попасть, перемещаясь через звездные врата.

6A. Форд-Беллман

1 секунда, 256 мегабайт

Дан ориентированный граф, в котором могут быть кратные ребра и петли. Каждое ребро имеет вес, выражающийся целым числом (возможно, отрицательным). Гарантируется, что циклы отрицательного веса отсутствуют.

Требуется посчитать длины кратчайших путей от вершины номер 1 до всех остальных вершин.

Входные данные
Программа получает сначала число N ($1 \leq N \leq 2\,000$) — количество вершин графа и число M ($0 \leq M \leq 10^4$) — количество ребер.

В следующих строках идет M троек чисел, описывающих ребра: начало ребра, конец ребра и вес (вес — целое число от -100 до 100).

Выходные данные
Программа должна вывести N чисел — расстояния от вершины номер 1 до всех вершин графа. Если пути до соответствующей вершины не существует, вместо длины пути выведите число 30 000.

входные данные
6 4 1 2 10 2 3 10 1 3 100 4 5 -10
выходные данные
0 10 20 30000 30000 30000

6B. Флойд

1 секунда, 256 мегабайт

Дан ориентированный граф, в котором могут быть кратные ребра и петли. Каждое ребро имеет вес, выражающийся целым числом (возможно, отрицательным). Гарантируется, что циклы отрицательного веса отсутствуют.

Требуется посчитать матрицу длин кратчайших путей от каждой вершины до всех остальных вершин.

Входные данные
Программа получает сначала число N ($1 \leq N \leq 100$) — количество вершин графа и число M ($0 \leq M \leq 10^4$) — количество ребер.

В следующих строках идет M троек чисел, описывающих ребра: начало ребра, конец ребра и вес (вес — целое число от -100 до 100).

Выходные данные
Требуется вывести матрицу N на N . В j -м столбце i -й строки следует вывести длину кратчайшего пути от вершины i до вершины j , либо число 30 000, если не существует пути между данными вершинами.

входные данные
6 4 1 2 10 2 3 10 1 3 100 4 5 -10
выходные данные
0 10 20 30000 30000 30000 30000 0 10 30000 30000 30000 30000 30000 0 30000 30000 30000 30000 30000 30000 0 -10 30000 30000 30000 30000 30000 0 30000 30000 30000 30000 30000 30000 0

6C. Есть ли отрицательный цикл

1 секунда, 256 мегабайт

Дан ориентированный граф. Определить, есть ли в нем цикл отрицательного веса.

Входные данные
В первой строке содержится число N ($1 \leq N \leq 100$) — количество вершин графа. В следующих N строках находится по N чисел — матрица смежности графа. Веса ребер по модулю меньше 10^5 . Если ребра нет, соответствующее значение равно 10^5 .

Выходные данные
Выведите «YES», если цикл существует, или «NO», в противном случае.

входные данные
3 100000 100000 -51 100 100000 100000 100000 -50 100000
выходные данные
YES

входные данные
3 100000 100000 -49 100 100000 100000 100000 -50 100000
выходные данные
NO

6D. Цикл отрицательного веса

2 секунды, 256 мегабайт

Дан ориентированный граф. Определите, есть ли в нем цикл отрицательного веса, и если есть, то выведите любой из таких циклов.

Входные данные
В первой строке дано число n ($1 \leq n \leq 100$) — количество вершин графа. В следующих n строках находится по n чисел — матрица смежности графа. Все веса ребер не превышают по модулю 10 000. Если ребра нет, то соответствующее число равно 100 000.

Выходные данные
В первой строке выведите «YES», если в графе есть цикл отрицательного веса, или «NO» в противном случае.

При наличии такого цикла, выведите во второй строке количество вершин в искомом цикле, а в третьей строке — вершины, входящие в этот цикл, в порядке обхода.

входные данные
2 0 -1 -1 0

выходные данные
YES
2
2 1

6E. Рейсы во времени

1 секунда, 256 мегабайт

Между N населёнными пунктами совершаются пассажирские рейсы на машинах времени.

В момент времени 0 вы находитесь в пункте A . Вам дано расписание рейсов. Требуется оказаться в пункте B как можно раньше (то есть в наименьший возможный момент времени).

При этом разрешается делать пересадки с одного рейса на другой. Если вы прибываете в некоторый пункт в момент времени T , то вы можете уехать из него любым рейсом, который отправляется из этого пункта в момент времени T или позднее (но не раньше).

Входные данные

Первая строка входного файла содержит число N — количество населённых пунктов ($1 \leq N \leq 1\,000$). Вторая строка содержит два числа A и B — номера начального и конечного пунктов. Третья строка содержит число K — количество рейсов ($0 \leq K \leq 1000$). Следующие K строк содержат описания рейсов, по одному на строке. Каждое описание представляет собой четвёрку целых чисел. Первое число каждой четвёрки задаёт номер пункта отправления, второе — время отправления, третье — пункт назначения, четвёртое — время прибытия. Номера пунктов — натуральные числа из диапазона от 1 до N . Пункт назначения и пункт отправления могут совпадать. Время измеряется в некоторых абсолютных единицах и задаётся целым числом, по модулю не превышающим 10^9 . Поскольку рейсы совершаются на машинах времени, то время прибытия может быть как больше времени отправления, так и меньше, или равным ему.

Гарантируется, что входные данные таковы, что добраться из пункта A в пункт B всегда можно.

Выходные данные

Выведите в выходной файл минимальное время, когда вы сможете оказаться в пункте B .

входные данные
2 1 1 2 1 1 2 10 1 10 1 9
выходные данные
0

входные данные
1 1 1 3 1 3 1 -5 1 -5 1 -3 1 -4 1 -10
выходные данные
-10

6F. Авиаперелеты

1 секунда, 256 мегабайт

Профессору Форду необходимо попасть на международную конференцию. Он хочет потратить на дорогу наименьшее количество денег, поэтому решил, что будет путешествовать исключительно ночными авиарейсами (чтобы не тратиться на ночевку в отелях), а днем будет осматривать достопримечательности тех городов, через которые он будет проезжать транзитом. Он внимательно изучил расписание авиаперелетов и составил набор подходящих авиарейсов, выяснив, что перелеты на выбранных направлениях совершаются каждую ночь и за одну ночь он не сможет совершить два перелета.

Теперь профессор хочет найти путь наименьшей стоимости, учитывая что до конференции осталось K ночей (то есть профессор может совершить не более K перелетов).

Входные данные

В первой строке находятся числа N ($2 \leq N \leq 100$) — количество городов, M ($1 \leq M \leq 10^5$) — количество авиарейсов, K ($1 \leq K \leq 100$) — количество оставшихся ночей, S ($1 \leq S \leq N$) — номер города, в котором живет профессор, F ($1 \leq F \leq N$) — номер города, в котором проводится конференция.

Далее идет M строк, задающих расписание авиарейсов. i -я строка содержит три натуральных числа: S_i , F_i и P_i , где S_i — номер города, из которого вылетает i -й рейс, F_i — номер города, в который прилетает i -й рейс, P_i — стоимость перелета i -м рейсом ($1 \leq S_i \leq N$, $1 \leq F_i \leq N$, $0 \leq P_i \leq 10^6$).

Выходные данные

Выведите одно число — минимальную стоимость пути, подходящего для профессора.

Если профессор не сможет за K ночей добраться до конференции, выведите число -1 .

входные данные
4 5 2 1 4 1 2 1 2 3 1 3 4 1 1 3 3 1 4 5
выходные данные
4

6G. Егор и граф

3 секунды, 256 мегабайт

У Егора есть взвешенный ориентированный граф, состоящий из n вершин. В этом графе между любой парой различных вершин есть ребро в обоих направлениях. Егор любит играть с графом, и сейчас он придумал новую игру:

- Игра состоит из n шагов.
- На i -том шаге Егор удаляет из графа вершину номер x_i . Удаляя вершину, Егор удаляет все ребра, которые входили в данную вершину и которые выходили из нее.
- Перед выполнением каждого шага, Егор хочет знать сумму длин кратчайших путей между всеми парами оставшихся вершин. Кратчайший путь может проходить через любую оставшуюся вершину. Другими словами, если обозначить как $d(i, v, u)$ кратчайший путь между вершинами v и u в графе, который получился до удаления вершины x_i , то Егор хочет знать значение следующей суммы: $\sum_{v, u, v \neq u} d(i, v, u)$.

Помогите Егору, выведите значение искомой суммы перед каждым шагом.

Входные данные

В первой строке содержится целое число n ($1 \leq n \leq 500$) — количество вершин в графе.

В следующих n строках содержится по n целых чисел — матрица смежности графа: j -тое число в i -той строке a_{ij} ($1 \leq a_{ij} \leq 10^5$, $a_{ii} = 0$) обозначает вес ребра, ведущего из вершины i в вершину j .

В следующей строке содержится n различных целых чисел: $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq n$) — вершины, которые удаляет Егор.
Выходные данные
Выведите n целых чисел — i -тое число равно искомой сумме перед i -тым шагом.

Пожалуйста, не используйте спецификатор `%lld` для чтения или записи 64-х битовых чисел на C++. Рекомендуется использовать потоки `cin`, `cout` или спецификатор `%I64d`.

входные данные
1 0 1
выходные данные
0

входные данные
2 0 5 4 0 1 2
выходные данные
9 0

входные данные
4 0 3 1 1 6 0 400 1 2 4 0 1 1 1 1 0 4 1 2 3
выходные данные
17 23 404 0

6H. Pink Floyd

1 секунда, 256 мегабайт

Группа Pink Floyd собирается отправиться в новый концертный тур по всему миру. По предыдущему опыту группа знает, что солист Роджер Уотерс постоянно нервничает при перелетах. На некоторых маршрутах он теряет вес от волнения, а на других — много ест и набирает вес.

Известно, что чем больше весит Роджер, тем лучше выступает группа, поэтому требуется спланировать перелеты так, чтобы вес Роджера на каждом концерте был максимально возможным.

Группа должна посещать города в том же порядке, в котором она дает концерты. При этом между концертами группа может посещать промежуточные города.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит три натуральных числа n , m и k — количество городов в мире, количество рейсов и количество концертов, которые должна дать группа соответственно ($n \leq 100$, $m \leq 10\,000$, $2 \leq k \leq 10\,000$). Города пронумерованы числами от 1 до n .

Следующие m строк содержат описание рейсов, по одному на строке. Рейс номер i описывается тремя числами b_i , e_i и w_i — номер начального и конечного города рейса и предполагаемое изменение веса Роджера в миллиграммах ($1 \leq b_i, e_i \leq n$, $-100\,000 \leq w_i \leq 100\,000$).

Последняя строка содержит числа $a_1, a_2, \dots, a_k$ — номера городов, в которых проводятся концерты ($a_i \neq a_{i+1}$). В начале концертного тура группа находится в городе a_1 .

Гарантируется, что группа может дать все концерты.

Выходные данные
Первая строка выходного файла должна содержать число l — количество рейсов, которые должна сделать группа. Вторая строка должна содержать l чисел — номера используемых рейсов.

Если существует такая последовательность маршрутов между концертами, что Роджер будет набирать вес неограниченно, то первая строка выходного файла должна содержать строку "infinitely kind".

входные данные
4 8 5 1 2 -2 2 3 3 3 4 -5 4 1 3 1 3 2 3 1 -2 3 2 -3 2 4 -10 1 3 1 2 4
выходные данные
6 5 6 5 7 2 3

7A. Остовное дерево

8 секунд, 256 мегабайт

Даны точки на плоскости, являющиеся вершинами полного графа. Вес ребра равен расстоянию между точками, соответствующими концам этого ребра. Требуется в этом графе найти остовное дерево минимального веса.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит натуральное число n — количество вершин графа ($1 \leq n \leq 10\,000$). Каждая из следующих n строк содержит два целых числа x_i, y_i — координаты i -й вершины ($-10\,000 \leq x_i, y_i \leq 10\,000$). Никакие две точки не совпадают.

Выходные данные
Первая строка выходного файла должна содержать одно вещественное число — вес минимального остовного дерева.

входные данные
2 0 0 1 1
выходные данные
1.4142135624

7B. Остовное дерево 2

2 секунды, 256 мегабайт

Требуется найти в связном графе остовное дерево минимального веса.

Входные данные
Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и ребер графа соответственно. Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер i описывается тремя натуральными числами b_i, e_i и w_i — номера концов ребра и его вес соответственно ($1 \leq b_i, e_i \leq n$, $0 \leq w_i \leq 100\,000$). $n \leq 200\,000, m \leq 200\,000$.

Граф является связным.

Выходные данные
Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число — вес минимального остовного дерева.

входные данные
4 4 1 2 1 2 3 2 3 4 5 4 1 4
выходные данные
7

7С. Плотное остовное дерево

2 секунды, 256 мегабайт

Требуется найти в графе остовное дерево, в котором разница между весом максимального и минимального ребра минимальна.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и ребер графа соответственно. Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер i описывается тремя целыми числами b_i , e_i и w_i — номера концов ребра и его вес соответственно ($1 \leq b_i, e_i \leq n$, $0 \leq |w_i| \leq 10^9$). $n \leq 1000$, $m \leq 10\,000$.

Выходные данные

Если остовное дерево существует, выведите в первой строке выходного файла YES, а во второй строке одно целое число — минимальную разность между весом максимального и минимального ребра в остовном дереве.

В противном случае в единственной строке выведите NO.

входные данные
4 5 1 2 1 1 3 2 1 4 1 3 2 2 3 4 2
выходные данные
YES 0

7D. Школы

1 секунда, 256 мегабайт

С целью подготовки к проведению олимпиады по информатике мэр решил обеспечить надежным электроснабжением все школы города. Для этого необходимо провести линию электропередач от альтернативного источника электроэнергии "Майбута" к одной из школ города (к какой неважно), а также соединить линиями электропередач некоторые школы между собой.

Считается, что школа имеет надежное электроснабжение, если она напрямую связана с источником "Майбута", либо с одной из тех школ, которые имеют надежное электроснабжение.

Известна стоимость соединения между некоторыми парами школ. Мэр города решил выбрать одну из двух наиболее экономичных схем электроснабжения (стоимость схемы равняется сумме стоимостей соединений пар школ).

Напишите программу, которая вычисляет стоимость двух наиболее экономных схем альтернативного электроснабжения школ.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа, разделенных пробелом: N ($3 \leq N \leq 100$), количество школ в городе, и M — количество возможных соединений между ними.

В каждой из последующих M строк находятся по три числа: A_i , B_i , C_i , разделенных пробелами, где C_i — стоимость прокладки линии электроснабжения ($1 \leq C_i \leq 300$) от школы A_i до школы B_i .

Выходные данные

В единственной строке выходного файла должны содержаться два натуральных числа S_1 и S_2 , разделенных пробелом — две наименьшие стоимости схем ($S_1 \leq S_2$). $S_1 = S_2$ тогда и только тогда, когда существует несколько схем надежного электроснабжения наименьшей стоимости.

Гарантируется, что для входных данных существует две различные схемы надёжного электроснабжения.

входные данные
5 8 1 3 75 3 4 51 2 4 19 3 2 95 2 5 42 5 4 31 1 2 9 3 5 66
выходные данные
110 121

8A. Ретроанализ

1 с, 256 мегабайт

Дан ориентированный весёлый граф из n вершин и m ребер. Двое играют в игру. Изначально фишка стоит в вершине i . За ход можно передвинуть фишку по любому из исходящих ребер. Тот, кто не может сделать ход, проигрывает. Ваша задача — для каждой вершины i определить, кто выиграет при оптимальной игре обоих.

Входные данные

Входные данные состоят из одного или нескольких тестов. Каждый тест содержит описание весёлого ориентированного графа. Граф описывается так: на первой два целых числа n ($1 \leq n \leq 300\,000$) и m ($1 \leq m \leq 300\,000$). Следующие m строк содержат ребра графа, каждое описывается парой целых чисел от 1 до n . Пара $a\ b$ обозначает, что ребро ведет из вершины a в вершину b . В графе могут быть петли, могут быть кратные ребра. Сумма n по всем тестам не превосходит 300 000, сумма m по всем тестам также не превосходит 300 000.

Выходные данные

Для каждого теста выведите для каждой вершины FIRST, SECOND или DRAW в зависимости от того, кто выиграет при оптимальной игре из этой вершины. Ответы к тестам разделяйте пустой строкой.

входные данные
5 5 1 2 2 3 3 1 1 4 4 5 2 1 1 2 4 4 1 2 2 3 3 1 1 4
выходные данные
DRAW DRAW DRAW FIRST SECOND FIRST SECOND FIRST FIRST SECOND SECOND

8B. Малыш и Карлсон

0.5 секунд, 256 мегабайт

На свой День рождения Малыш позвал своего лучшего друга Карлсона. Мама испекла его любимый пирог прямоугольной формы $a \times b \times c$ сантиметров. Карлсон знает, что у Малыша еще есть килограмм колбасы. Чтобы заполучить ее, он предложил поиграть следующим образом: они по очереди разрезают пирог на две ненулевые по объему прямоугольные части с целыми измерениями и съедают меньшую часть (в случае, когда части равные, можно съесть любую). Проигрывает тот, кто не может сделать хода (то есть когда размеры будут $1 \times 1 \times 1$). Естественно, победителю достается колбаса.

Малыш настаивает на том, чтобы он ходил вторым.

Помогите Карлсону выяснить, сможет ли он выиграть, и если сможет — какой должен быть его первый ход для этого.

Считается, что Малыш всегда ходит оптимально.

Входные данные

Во входном файле содержится 3 целых числа a, b, c ($1 \leq a, b, c \leq 5\,000$) — размеры пирога.

Выходные данные

В случае, если Карлсон не сможет выиграть в Малыша, выведите NO. В противном случае в первой строке выведите YES, во второй — размеры пирога после первого хода Карлсона в том же порядке, что и во входном файле.

входные данные
1 1 1
выходные данные
NO

входные данные
1 2 1
выходные данные
YES 1 1 1

входные данные
1 1 10
выходные данные
YES 1 1 7

8C. Шоколадка

1 секунда, 256 мегабайт

Двое играют в такую игру: перед ними лежит шоколадка размера $N \times M$. Игроки ходят по очереди. За ход разрешается разломить любой имеющийся кусок шоколадки на два куска, при этом запрещено ломать куски размером не больше, чем $1 \times S$ (то есть нельзя ломать куски, у которых один размер равен одному, а другой не превосходит S). Куски можно поворачивать. Ломать куски можно только вдоль линий на шоколадке, то есть после разлома размеры кусков должны являться натуральными числами. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Входные данные

В единственной строке заданы три числа: N, M и S ($1 \leq N, M, S \leq 100$).

Выходные данные

Выведите одно число 1 или 2 в зависимости от того, какой из игроков выигрывает.

входные данные
2 2 1

выходные данные
1

8D. Функция Гранди

2 секунды, 256 мегабайт

Дан ориентированный ациклический граф. Посчитайте функцию Гранди для каждой стартовой вершины.

Входные данные

На первой строке будут даны числа n и m — количество вершин и рёбер в графе ($1 \leq n, m \leq 100\,000$). На следующих m строках содержится по два числа x и y ($1 \leq x, y \leq n$).

Учтите, что в графе могут быть кратные рёбра.

Выходные данные

Выведите n чисел — значение функции Гранди для каждой стартовой вершины.

входные данные
3 3 1 2 2 3 1 3
выходные данные
2 1 0

входные данные
2 1 2 1
выходные данные
0 1

9A. Префикс-функция

1 секунда, 256 мегабайт

Дана непустая строка S , длина которой N не превышает 10^6 . Будем считать, что элементы строки нумеруются от 1 до N .

Требуется для всех i от 1 до N вычислить её префикс-функцию $\pi[i]$.

Входные данные

Одна строка длины N , $0 < N \leq 10^6$, состоящая из маленьких латинских букв.

Выходные данные

Выведите N чисел — значения префикс-функции для каждой позиции, разделённые пробелом.

входные данные
x
выходные данные
0

входные данные
aaaaa
выходные данные
0 1 2 3 4

9B. N-функция

1 секунда, 256 мегабайт

Вам дана строка из строчных латинских букв. От вас требуется вычислить N-функцию данной строки.

Входные данные

Вводится строка, состоящая из строчных латинских букв. Длина строки не превышает 10^6 .

Выходные данные

Требуется вывести N-функцию данной строки.

входные данные
abacaba
выходные данные
7 0 1 0 3 0 1

Предполагается, что значение N-функции для первого символа равно длине строки.

9C. Быстрый поиск подстроки в строке

2 секунды, 256 мегабайт

Даны строки p и t . Требуется найти все вхождения строки p в строку t в качестве подстроки.

Входные данные

Первая строка содержит p , вторая — t ($1 \leq |p|, |t| \leq 10^6$). Строки состоят из букв латинского алфавита.

Выходные данные

В первой строке выведите количество вхождений строки p в строку t . Во второй строке выведите в возрастающем порядке номера символов строки t , с которых начинаются вхождения p . Символы нумеруются с единицы.

входные данные
aba abaCaba
выходные данные
2 1 5

9D. Пароль

2 seconds, 256 megabytes

Астерикс, Обеликс и их временные спутники Суффикс и Префикс наконец нашли храм Гармонии. Однако его двери были прочно заперты, и даже Обеликсу было не под силу их открыть.

Чуть позже они обнаружили строку s , которая была высечена в камне над воротами храма. Астерикс предположил, что это пароль для входа в храм, и громко вслух произнес эту надпись. Однако ничего не произошло. Тогда Астерикс предположил, что паролем является некоторая подстрока t строки s .

Префикс считал, что строка t является началом строки s . Суффикс считал, что строки t должна быть концом строки s . Обеликс же посчитал, что t должна находиться где-то внутри строки s , то есть не являться ни ее началом, ни ее концом.

Астерикс выбрал подстроку t так, чтобы угодить всем своим спутникам. Кроме того, из всех допустимых вариантов Астерикс выбрал наиболее длинный (потому что Астерикс любит длинные строки). Когда Астерикс произнес строку t — двери храма открылись.

Вам известна строка s . Найдите строку t или определите, что таких строк не существует, а все написанное выше — всего лишь легенда.

Входные данные

Дана строка s длины от 1 до 10^6 (включительно), состоящая из строчных латинских букв.

Выходные данные

Выведите строку t . Если подходящей строки t не существует — выведите «Just a legend» без кавычек.

входные данные
fixprefixsuffix
выходные данные
fix

входные данные
abcdabc
выходные данные
Just a legend

9E. Различные подстроки

1 секунда, 256 мегабайт

Вам дана строка из N строчных латинских букв. Требуется посчитать количество ее различных подстрок.

Входные данные

Строка, состоящая из строчных латинских символов. Длина строки не превышает 7 000 символов.

Выходные данные

Количество различных подстрок заданной строки.

входные данные
abacaba
выходные данные
21

9F. Префикс по N

1 s., 256 MB

Для строки S определим N -функцию следующим образом: $Z[i] = lcp(S, S[i..|S|])$, где $lcp(S_1, S_2)$ равно длине наибольшего общего префикса строк S_1 и S_2 . Например, для $S = abacabaa$ Z -функция равна [8, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1].

Для строки S определим её префикс-функцию: $\pi[i] = \max\{k | 0 \leq k < i, S[1..k] = S[i - k + 1..i]\}$. Например, для $S = abacabaa$ её префикс-функция имеет вид: [0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1].

Для некоторой строки S была посчитана её N -функция, а строка S была утеряна. Ваша задача получить её префикс-функцию по заданной N -функции.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится натуральное число N ($1 \leq N \leq 200\,000$), где N — длина S . Во второй строке записана Z -функция строки S .

Выходные данные

Выведите N чисел — искомую префикс-функцию.

входные данные
8 8 0 1 0 3 0 1 1
выходные данные
0 0 1 0 1 2 3 1

9G. К-я строка

1 секунда, 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных, которая поддерживает следующие операции:

- добавить в словарь строку S ;
- найти в словаре k -ю строку в лексикографическом порядке.

Изначально словарь пуст.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит число N — количество команд ($1 \leq N \leq 10^5$).

Последующие N строк содержат по одной команде каждая. Команды записываются следующим образом:

- 1 S — добавить строку S в словарь;
- 2 k — вывести k -ю строку в лексикографическом порядке.

Гарантируется, что при запросе k -й строки она существует. Также гарантируется, что сумма длин всех добавляемых строк не превышает $3 \cdot 10^5$.

Все строки состоят из строчных латинских букв.

Выходные данные

Для каждого запроса второго типа выведите k -ю в лексикографическом порядке строчку из словаря на момент запроса.

Гарантируется, что суммарная длина строк в выходном файле не превышает 10^5 .

входные данные
7 1 pushkin 1 lermontov 1 tolstoy 1 gogol 1 gorkiy 2 5 2 1
выходные данные
tolstoy gogol

9Н. Сравнение подстрок 2

1 секунда, 256 мегабайт

Дана строка $S = s_1s_2 \dots s_n$ и множество запросов вида (l_1, r_1, l_2, r_2). Для каждого запроса требуется ответить, какая из подстрок больше — $s_{l_1} \dots s_{r_1}$ или $s_{l_2} \dots s_{r_2}$.

Входные данные

В первой строке записана строка S , состоящая из строчных латинских букв. Эта строка непустая и имеет длину не более 100 000 символов. Во второй строке записано целое число q ($1 \leq q \leq 100\,000$) — количество запросов. В каждой из следующих q строк записаны числа l_1, r_1, l_2, r_2 ($1 \leq l_1 \leq r_1 \leq |S|$; $1 \leq l_2 \leq r_2 \leq |S|$).

Выходные данные

Для каждого запроса выведите «=», если соответствующие подстроки равны, «>», если первая подстрока больше и «<», если первая подстрока меньше.

входные данные
abacaba 3 1 3 5 7 1 3 3 5 4 7 2 5
выходные данные
= < >

9I. МУХ и стенки из кубиков

2 секунды, 256 мегабайт

Белые медведи Меньшиков и Улада из Санкт-Петербургского зоопарка и слоник Хорас из Киевского зоопарка где-то достали очень много деревянных кубиков. Из кубиков они стали строить башенки, ставя кубики один на другой, а башенки, поставленные в ряд, назвали стенкой. Стенка может состоять из башенок различных высот.

Хорас первым закончил собирать свою стенку и назвал ее слонем, эта стенка состоит из w башенок. Медведи тоже закончили собирать свою стенку, но никак ее не назвали. Их стенка состоит из n башенок. Хорас посмотрел на стенку медведей, и его заинтересовало, в скольких участках этой стенки он может «увидеть слона». «Увидеть слона» можно на участке из w последовательных башенок, если высоты башенок на участке как последовательность совпадают с высотами башенок в стенке Хораса. Чтобы увидеть больше слонов Хорас может поднимать или опускать всю свою стенку целиком, в том числе Хорас может опустить свою стенку ниже уровня пола (посмотрите рисунки к тестовым примерам для лучшего понимания).

От вас требуется посчитать количество участков, на которых можно «увидеть слона».

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и w ($1 \leq n, w \leq 2 \cdot 10^5$) — количества башенок в стенках медведей и слона соответственно. Вторая строка содержит n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — высоты башенок в стенке медведей. Третья строка содержит w целых чисел b_i ($1 \leq b_i \leq 10^9$) — высоты башенок в стенке слона.

Выходные данные

Выведите количество участков в стенке медведей, на которых можно «увидеть слона».

входные данные
13 5 2 4 5 5 4 3 2 2 2 3 3 2 1 3 4 4 3 2
выходные данные
2

Слева на иллюстрации изображена стенка Хораса из примера, справа — стенка медведей. Серым цветом выделены места, в которых можно «увидеть слона».

